개 념 설 계 서

보고서 및 논문 윤리 서약

1. 나는 보고서 및 논문의 내용을 조작하지 않겠습니다.
2. 나는 다른 사람의 보고서 및 논문의 내용을 내 것처럼 무단으로 복사하지 않겠습니다.
3. 나는 다른 사람의 보고서 및 논문의 내용을 참고하거나 인용할 시 참고 및 인용 형식을 갖추고 출처를 반드시 밝히겠습니다.
4. 나는 보고서 및 논문을 대신하여 작성하도록 청탁하지도 청탁받지도 않겠습니다.
   나는 보고서 및 논문 작성 시 위법 행위를 하지 않고, 명지인으로서 또한 공학인으로서 나의 양심과 명예를 지킬 것을 약속합니다.



보고서명 : 5팀_개념설계서

학 과 : 컴퓨터공학전공
과 목 : 팀프로젝트1
담당교수 : 김상귀 교수님

직책	학번	이름
팀장	60212582	한규진
팀원	60245214	송하성
	60235220	이다인
	60222138	전기헌
	60251851	현고은

개념설계보고서

틈 (Teum)

제안 상품명 : 틈(Teum) : 공강 시간 교집합 찾기 서비스
발 주 자 : 명지대학교 컴퓨터공학과 김상귀 교수
보고기관 : 명지대학교 컴퓨터공학과
설 계 팀 : Finder
작성일자 : 2026.09.14.~2026.09.28

<목 차>

1. 서론 ····· 3
가. 목적 ····· 3
나. 주안점 ····· 3
다. 설계추진 및 지원 주체와 사용자 및 기타 관련자 목록 ····· 3
라. 설계 프로젝트 팀의 팀명, 팀 구성수, 팀원 성명과 배경 ····· 3
마. 설계/프로젝트 필요성/시장성/기대효과/목표 ····· 4
바. 보고서 구성 ····· 4
2. 아이디어 창출 ····· 5
3. 아이디어 다듬기 ····· 6
가. 아이디어 우선순위 측정 ····· 6
4. 아이디어 최종 선택 ····· 9
가. 투표 방식 ····· 9
나. 투표 결과 ····· 9
다. 최종 아이디어 선정 결과 ····· 10
5. 기능/부품의 설계 및 구현 계획 ····· 11
가. 기능 부품 설계/구현 표 ····· 11
나. 기능 설계/구현 계획 ····· 13

<표 목차>

표1 : 사용자 계정 및 프로필-우선순위 결과 ····· 6
표2 : 핵심 일정 매치-우선순위 결과 ····· 7
표3 : 그룹 소통 및 의사결정-우선순위 결과 ····· 7
표4 : 그룹 관리-우선순위 결과 ····· 8
표5 : 일정 확정 및 연동-우선순위 결과 ····· 8
표6 : 사용자 계정 및 프로필-투표 결과 ····· 9
표7 : 핵심 일정 매치-투표 결과 ····· 9
표8 : 그룹 소통 및 의사결정-투표 결과 ····· 9
표9 : 그룹 관리-투표 결과 ····· 9
표10 : 일정 확정 및 연동-투표 결과 ····· 9
표11 : 기능 부품 설계/구현 ····· 11

<그림 목차>

그림1 : 아이디어 마인드맵 ····· 5

요약문

본 프로젝트는 대학생의 팀 프로젝트 및 스터디 모임에서 발생하는 일정 조율의 번거로움을 줄이기 위한 웹 기반 공강 시간 탐색 서비스 '틈(Teum)'의 개념설계를 목적으로 한다. 시간표를 개별적으로 공유하고 수작업으로 비교하는 과정의 비효율을 개선하기 위해, 기존 시간표 데이터를 활용하고 필요한 내용을 직접 입력·수정할 수 있는 방식을 설계한다. 핵심 기능은 시간표 입력 및 저장, 모임 생성과 참여, 공통 참석 가능 시간 탐색, 결과 시각화, 최종 일정 확정 및 조회로 구성한다. 시간표는 일정한 시간 단위의 비트열로 표현하며, 비트 연산을 통해 구성원들의 공통 가능 시간을 계산하고 이동 여유 시간과 최소 회의 시간을 반영하여 후보 시간대를 도출한다. 본 보고서는 기능 아이디어의 도출과 평가, 구현 범위 선정, 주요 기능의 설계 및 구현 계획을 제시한다. 이를 바탕으로 한 학기 내 구현 가능한 시제품을 개발하고, 기능 검증과 성능 측정을 통해 일정 조율 과정의 편의성과 실용성을 평가하고자 한다.

Abstract

This project presents the conceptual design of Teum, a web-based service that helps university students identify common available times for team projects and study groups. To reduce the effort involved in sharing and manually comparing individual timetables, the proposed system reuses existing timetable data while allowing users to enter and modify information as needed. Its core functions include timetable entry and storage, group creation and membership, common availability detection, result visualization, and meeting confirmation and viewing. Timetables are represented as bit sequences with a defined time-slot resolution. Bitwise operations identify common available periods, while transition buffers and minimum meeting duration requirements are applied to derive candidate meeting times. This report describes the generation and evaluation of feature ideas, the selection of the implementation scope, and the design and implementation plan for the main functions. The project aims to develop a prototype within one academic semester and evaluate its usability and practicality through functional verification and performance measurement.

1. 서론

가. 목적

본 프로젝트는 대학생 그룹을 대상으로 팀원 각자의 강의 시간표를 분석하여 조건을 만족하는 공통 참석 가능 시간대를 자동 추천하는 웹사이트 '틈 (Teum)'을 설계하는 데 목적을 둔다.

나. 주안점

시간표를 시간 구간의 집합으로 모델링하고 이를 다시 비트 연산으로 치환해 시스템의 계산 비용을 낮추는 동시에, 이동 버퍼와 최소 회의 시간 등 학생들의 현실적인 제약조건을 알고리즘에 반영하는 데 주안점을 둔다.

다. 설계추진 및 지원 주체와 사용자 및 기타 관련자 목록

1) 설계 추진 주체: 설계 프로젝트 5팀
2) 지원 주체: 팀프로젝트 1 김상귀 교수님
3) 주요 사용자: 팀 프로젝트, 전공 스터디, 동아리 활동 등을 위해 정기적·비정기적 회의 시간 조율이 빈번하게 발생하는 대학생 그룹
4) 기타 관련자: 향후 개인 일정 연동을 위한 외부 캘린더 API 제공자

라. 설계 프로젝트 팀의 팀명, 팀 구성수, 팀원 성명과 배경

1) 팀명: Finder
2) 팀 구성원 수 : 5명
   가) 팀장 한규진:
      (1) 배경 소개: 자료구조 과목 이수 및 알고리즘 과목 수강 중. 프로젝트 전체 리딩 및 요구사항 분석 경험 보유.
      (2) 업무 분담: 프로젝트 총괄(PM),요구사항 정의 및 제안서 작성, 전체 시스템 구조 설계 지원
   나) 팀원 송하성:
      (1) 배경 소개: 웹 프론트엔드/UI 구현 및 설문 데이터 분석 관련 수업 이수.
      (2) 업무 분담: 사용자 요구사항 분석(설문 분석),웹 UI/UX 인터페이스 설계 및 입력 환경 구현
   다) 팀원 이다인:
      (1) 배경 소개: 비트 연산 및 핵심 매칭 알고리즘 최적화, 자료구조(힙/비트마스크)구현 관심보유.
      (2) 업무 분담: 핵심 시간표 매칭 알고리즘 설계 및 점수 함수 연산 모델링
   라) 팀원 전기헌:
      (1) 배경 소개: 웹 기반 인터페이스 구축 및 텍스트/CSV데이터 파싱 및 직렬화 구현 경험 보유
      (2) 업무 분담: 사용자 시간표 데이터 입·출력 처리부(CSV/비트 변환기) 구현 및 성능 검증
   마) 팀원 현고은:
      (1) 배경 소개: 소프트웨어 공학 문서화 및 웹 플랫폼 테스트/품질 관리 관심 보유.
      (2) 업무 분담: 선행 서비스 분석 및 비교 조사, 시스템 통합 테스트케이스 작성 및 보고서 작성

마. 설계/프로젝트 필요성/시장성/기대효과/목표

대학생들의 팀 프로젝트 및 스터디 모임은 매 학기 필수적으로 발생하며, 이에 따른 일정 조율 수요에 주목하였다. 최근 학생들의 전반적인 디지털 툴 활용도는 크게 높아졌다. 단체 채팅방에 시간표를 캡처해 눈으로 대조하는 수작업 방식이나 “When2meet”과 같은 단순 공유 수준의 일정 관리 도구는 이미 확정된 시간표를 일일이 다시 옮겨 적어야 하는 이중 입력의 번거로움을 유발한다. 또한 잦은 정보 누락과 일정 충돌, 그리고 의사소통 지연이라는 고질적인 문제를 지니고 있다.

이에 따라 '틈(Teum)'은 이러한 사용자 요구의 변화와 틈새를 포착하여 기존 시간표 데이터의 재활용성과 자체 알고리즘 추천을 결합한 새로운 대안을 제시한다. 이를 통한 일정 조율에 소요되는 시간 단축을 1차적 목표로 하며 향후 대규모 시장 확장을 기대할 수 있다.

바. 보고서 구성

본 보고서는 다음과 같은 흐름으로 구성된다.

제1장 서론에서는 프로젝트의 전반적인 개요와 목적, 설계 추진 주체, 그리고 프로젝트의 필요성 및 시장성 등을 포괄적으로 밝힌다. 제2장 '아이디어 창출'에서는 브레인스토밍 기법 등을 활용하여 수동 입력의 번거로움을 해결하기 위한 다양한 초기 설계 대안들을 도출한 과정을 서술한다. 제3장 '아이디어 다듬기'에서는 도출된 여러 아이디어들을 현실적 제약조건에 맞추어 정제하고 발전시키는 과정을 다룬다. 제4장 '아이디어 최종 선택'에서는 사용자 요구사항과 시스템 제한조건을 바탕으로 최적의 설계 개념을 최종적으로 채택한 논리적 근거를 제시한다. 마지막으로 제5장에서는 최종 선택된 아이디어를 바탕으로 세부적인 '기능/부품의 설계 및 구현 계획'을 수립하고, 각 기능별 설계 및 구현 난이도를 등급으로 평가하는 순서로 진행된다.

2. 아이디어 창출

공강 시간 교집합 찾기 서비스(Teum)의 주요 기능을 구체화하기 위해 팀원들과 브레인스토밍을 진행한다. 단순히 여러 사용자의 공강 시간을 비교하는 기능에 그치지 않고, 실제 모임 일정을 정하는 과정에서 필요한 기능을 중심으로 아이디어를 확장한다.

아이디어는 크게 핵심 일정 매치, 그룹(모임방) 관리, 그룹 소통 및 의사결정, 일정 확정 및 연동, 사용자 계정 및 프로필의 다섯 영역으로 구분하였으며, 핵심 일정 매치에서는 시간표 입력과 자동 매치, 참석 가능 인원 시각화, 대체 시간 안내 등의 기능을 도출한다. 그룹 관리 영역에서는 모임 생성 및 관리, 초대 링크와 코드 생성, 멤버 권한 관리 등을 고려한다.

또한 모임 구성원 간의 원활한 일정 조율을 위해 메모, 선호 시간 투표, 알림 기능을 추가하였으며, 일정이 확정된 이후에는 최종 일정 확인, 외부 캘린더 연동, 결과 화면 공유 기능을 활용할 수 있도록 구성한다. 이와 함께 소셜 로그인과 프로필 등의 사용자 관리 기능도 포함한다.

도출된 아이디어는 마인드맵을 활용하여 기능 간의 관계를 시각적으로 정리하였으며, 이를 바탕으로 서비스에 필요한 핵심 기능과 세부 기능을 구체화한다.



<그림1 : 아이디어 마인드맵>

3. 아이디어 다듬기

개념 설계 과정에서 창출한 아이디어에 평가 기준에 따른 우선순위를 부여하는 작업을 진행하였다.

가. 아이디어 우선순위 측정

1) 우선순위 평가 기준

가) 사용자 요구사항 충족도 : 제안된 아이디어가 기존 방식의 한계(수작업 비교 및 시간표 이중 입력의 번거로움)를 얼마나 근본적으로 해소하고, 사용자에게 직관적인 편의성을 제공하는지 평가하는 기준이다.

나) 현실적 구현 가능성 : 5명의 학부생 팀원이 한 학기(약 12주)라는 제한된 기간 내에 복잡한 외부 API나 무거운 데이터베이스 구축 없이 실제 MVP(최소 기능 제품)로 개발해 낼 수 있는 난이도인지 평가하는 기준이다.

다) 경쟁력: 타 애플리케이션과 비교하였을 때 해당 아이디어가 사용자의 흥미를 유발하고 경쟁력을 가질 수 있는지 평가하는 기준이다.

각 기준의 점수 범위는 1~5이며 점수가 커질수록 그 기준을 매우 만족한다는 의미를 나타낸다.

유형	아이디어	우선순위	기준			합산
			사용자 요구사항 충족도	현실적 구현 가능성	경쟁력	
사용자 계정 및 프로필	로그인	2	4	5	3	12
	로그아웃	3	4	5	3	12
	프로필	1	4	5	4	13

<표1 : 사용자 계정 및 프로필-우선순위 결과 >

유형	아이디어	우선순위	기준			합산
			사용자 요구사항 충족도	현실적 구현 가능성	경쟁력	
핵심 일정 매치	시간표 입력	1	5	5	4	14
	시간표 자동 매치	3	5	3	5	13
	참석률 시각화	4	4	5	1	10
	차선책 안내	2	5	4	5	14

<표2 : 핵심 일정 매치-우선순위 결과>

유형	아이디어	우선순위	기준			합산
			사용자 요구사항 충족도	현실적 구현 가능성	경쟁력	
그룹 소통 및 의사결정	선호 시간	1	3	4	4	11
	메모	2	3	4	2	9
	알림	3	3	3	2	8

<표3 : 그룹 소통 및 의사결정-우선순위 결과>

유형	아이디어	우선순위	기준			합산
			사용자 요구사항 충족도	현실적 구현 가능성	경쟁력	
그룹 관리	모임 생성/수정/삭제	1	5	5	3	13
	초대 링크/코드 생성	2	5	5	3	13
	모임 탈퇴	3	3	5	3	11

<표4 : 그룹 관리-우선순위 결과>

유형	아이디어	우선순위	기준			합산
			사용자 요구사항 충족도	현실적 구현 가능성	경쟁력	
일정 확정 및 연동	최종 일정 확정	1	5	5	5	15
	외부 캘린더 내보내기	3	3	3	3	9
	결과 화면 이미지 링크 공유	2	3	5	2	10

<표5 : 일정 확정 및 연동-우선순위 결과>

2) 점수 부여 기준

가) 1점: 사용자 요구사항과의 연관성이 낮고, 구현 효과 및 경쟁력이 매우 낮은 기능

나) 2점: 사용자 편의성 향상에 일부 도움이 되지만, 핵심 기능과의 연관성 및 경쟁력이 낮은 기능

다) 3점: 일정 확정 및 공유 과정에 필요한 기본적인 기능으로, 적절한 사용자 편의성과 구현 가능성을 갖춘 기능

라) 4점: 사용자의 일정 관리 편의성을 크게 향상시키며, 구현 가능성과 서비스 경쟁력이 높은 기능

마) 5점: 일정 조율 서비스의 목적 달성에 필수적이며, 사용자 요구사항 충족도와 구현 가능성, 경쟁력이 매우 높은 핵심 기능

4. 아이디어 최종 선택

가. 투표 방식

각 팀원에게 총 20표를 부여한다. 팀원은 주어진 투표수를 사용하여 선호하는 아이디어를 선택한다. 투표수를 다수의 아이디어에 분배할 수 있으며, 하나의 아이디어에 최대 2표까지 줄 수 있다.

나. 투표 결과

1) 각 아이디어는 팀원들의 투표를 통해 선정했다. 아이디어 다듬기를 통해 측정한 아이디어 우선순위 또한 고려할 수 있도록 투표 결과에 명시하였다.
2) 투표 결과 3표 이하의 기능들은 회의 후 최종 선택하였다.

아이디어명	투표					투표 결과	우선순위	최종선택
	한규진	송하성	전기헌	이다인	현고은			
소셜로그인	1	1	2	2	1	7	2	o
로그아웃	1	1	1	1	1	5	3	o
프로필	2	2	2	2	2	10	1	o

<표6 : 사용자 계정 및 프로필-투표 결과>

아이디어명	투표					투표 결과	우선순위	최종선택
	한규진	송하성	전기헌	이다인	현고은			
시간표 입력	2	2	2	2	2	10	1	o
시간표 자동매치	2	1	2	1	2	8	3	o
참석률 시각화	1	1	1	2	2	7	4	o
차선책 안내	1	2	1	1	1	6	2	o

<표7 : 핵심 일정 매치-투표 결과>

아이디어명	투표					투표 결과	우선순위	최종선택
	한규진	송하성	전기헌	이다인	현고은			
선호시간 투표		1	1	1	1	4	1	o
메모	1	1		1		3	2	o
알림	1	1			1	3	3	o

<표8 : 그룹 소통 및 의사결정-투표 결과>

아이디어명	투표					투표 결과	우선순위	최종선택
	한규진	송하성	전기헌	이다인	현고은			
모임 생성/수정/ 삭제	2	2	2	1	2	9	1	o
초대 링크/코드 생성	2	1	2	1	1	7	2	o
모임 탈퇴	1	1	1	1	1	5	3	o

<표9 : 그룹 관리-투표 결과>

아이디어명	투표					투표 결과	우선순위	최종선택
	한규진	송하성	전기헌	이다인	현고은			
최종 일정 확정	1	2	1	1	1	6	1	o
외부 캘린더로 내보내기	1		1	1	1	4	3	o
결과 화면 이미지/ 링크 공유	1	1	1	2	1	6	2	o

<표10 : 일정 확정 및 연동-투표 결과>

다. 최종 아이디어 선정 결과

1) 선정된 아이디어 :

-소셜 로그인
-로그아웃
-프로필(시간표 저장용)
-시간표 입력 (자동/수기)
-시간표 자동 매칭
-참석률 시각화(컬러맵)
-차선책 안내
-선호 시간 투표
-메모
-알림
-모임 생성/수정/삭제
-초대 링크/코드 생성
-모임 탈퇴
-최종 일정 확정
-외부 캘린더로 내보내기
-결과 화면 이미지/링크 공유

위 목록은 서비스 전체의 기능 구상을 나타내며, 이번 학기 구현 범위와 향후 확장 범위를 구분하여 적용한다. 선호 시간 투표와 세부 멤버 권한 설정은 설계까지만 수행하고, 차선책 안내·알림·외부 캘린더 내보내기는 향후 확장 기능으로 둔다. 그 외 기능과 모임 운영에 필요한 관리자·일반 멤버의 기본 권한 구분은 이번 학기에 구현한다.

5. 기능/부품의 설계 및 구현 계획

가. 기능 부품 설계/구현 표

번호	기능/부품	계획 사항 (설계/구현/향후)	설계 난이도 (상/중/하)	구현 난이도 (상/중/하)
1	소셜 로그인	[구현]카카오 또는 네이버 등의 소셜 로그인 기능을 제공해야 한다.	중	중
2	로그아웃	[구현]사용자가 현재 계정에서 로그아웃할 수 있어야 한다.	하	하
3	프로필	[구현]사용자가 자신의 프로필 정보를 확인하고 수정할 수 있어야 한다.	하	하
4	시간표 입력(자동/수기)	[구현]사용자가 시간표를 가져오고 직접 수정할 수 있어야 한다.	중	중
5	시간표 자동 매칭	[구현]각 사용자가 입력한 시간표를 기반으로 가능한 시간을 자동으로 매칭해야 한다.	상	상
6	참석률 시각화	[구현]모임 구성원의 시간표와 가능한 시간을 시각적으로 확인할 수 있어야 한다.	중	중
7	차선책 안내	[향후]전원 참석 가능한 시간이 없을 때 대체 가능한 차선책을 안내해야 한다.	중	중
8	선호 시간 투표	[설계]모임 구성원이 원하는 시간을 선택하여 선호 시간에 투표할 수 있어야 한다.	중	중
9	메모	[구현]사용자가 모임과 관련된 메모를 작성하고 확인할 수 있어야 한다.	하	하
10	알림	[향후]일정 및 모임과 관련된 알림 기능을 제공해야 한다.	중	상

11	모임 생성/수정/삭제	[구현]사용자가 모임을 생성하고, 관리자는 생성된 모임의 정보를 수정하거나 삭제할 수 있어야 한다.	중	중
12	초대 링크/코드 생성	[구현]다른 사용자를 모임에 초대할 수 있도록 초대 링크 또는 초대 코드를 생성해야 한다.	중	중
13	멤버 권한 관리	[설계]모임 관리자에게 멤버별 권한을 설정하고 관리할 수 있는 기능을 제공해야 한다.	중	상
14	모임 탈퇴	[구현] 사용자가 참여 중인 모임에서 탈퇴할 수 있어야 한다.	하	하
15	최종 일정 확정 및 조회	[구현]모임 구성원들의 의견을 반영하여 관리자가 결정한 최종 일정을 모두가 확인할 수 있어야 한다.	하	중
16	외부 캘린더 내보내기	[향후]확정된 일정을 외부 캘린더로 내보낼 수 있어야 한다.	중	상
17	결과 화면 이미지/링크 공유	[구현]최종 결과 화면을 이미지 또는 링크 형태로 다른 사용자에게 공유할 수 있어야 한다.	중	중

<표11 : 기능 부품 설계/구현>

나. 기능 설계/구현 계획

(1) 구현 범위 및 기본 방향

본 프로젝트는 한 학기 내에 구현이 가능한 웹 기반 시제품 개발을 목표로 한다. 핵심 사용자 흐름은 로그인, 시간표 등록, 모임 생성 및 참여, 공통 참석 가능 시간 탐색, 최종 일정 확정 및 조회로 구성한다. 이번 학기에는 해당 흐름을 우선 구현하고, 참석 가능 인원 시각화, 모임 메모, 결과 공유 기능을 순차적으로 통합한다. 차선책 안내, 알림, 외부 캘린더 내보내기는 향후 확장 기능으로 구분한다.

시간표 입력 기능은 중복을 방지하기 위해 기존 데이터 가져오기와 직접 입력·수정으로 구분한다. 선호 시간 투표와 세부적인 멤버 권한 설정은 설계 범위에 포함하되, 모임 운영에 필요한 관리자와 일반 멤버의 기본 권한 구분은 이번 구현에 반영한다. 최종 일정은 모임 관리자가 구성원의 의견을 확인한 후 확정하도록 설계한다.

(2) 시스템 구성 및 데이터 관리

시스템은 사용자 화면, 서버의 기능 처리부, 데이터 저장소로 구성한다. 사용자 화면은 시간표 입력과 수정, 모임 관리, 매칭 결과 확인을 담당한다. 서버는 사용자 인증, 입력 데이터 검증, 시간표 매칭, 접근 권한 확인 및 일정 확정을 처리한다. 데이터 저장소에는 사용자 정보, 시간표, 모임 정보, 모임별 구성원, 메모 및 확정 일정을 저장한다.

사용자와 모임은 모임 구성원 정보를 통해 연결하며, 개인 시간표는 사용자 계정에 연결하여 재사용할 수 있도록 한다. 시간표와 모임 정보의 조회·수정 요청은 서버에서 권한을 확인한 후 처리한다. 소셜 로그인은 제공자 한 곳을 우선 선정하여 연동하고, 로그인 실패 및 로그아웃 시의 인증 상태 처리도 함께 구현한다.

(3) 시간표 입력 및 변환

시간표는 주간 반복 강의 일정을 기본으로 등록하고, 조회 대상 기간에 해당하는 날짜별 참석 가능 시간을 계산하는 데 활용한다. 강의가 없는 시간에도 개인 일정이 있을 수 있으므로, 사용자가 참석 불가능한 시간을 추가하거나 수정할 수 있도록 설계한다.

기존 데이터 가져오기는 CSV 형식을 우선 검토한다. 지원할 데이터의 출처와 형식을 확인한 후 요일, 시작 시각, 종료 시각 등 필수 항목을 정의하고, 입력 자료를 내부 시간표 형식으로 변환한다. 가져오기 기능은 실제 확보 가능한 자료를 기준으로 구현 범위를 확정하며, 지원하지 않는 자료는 직접 입력 방식으로 보완한다.

입력 시 필수 항목 누락, 시간 형식 오류, 시작·종료 시각의 역전 등을 검사한다. 변환 결과는 저장 전에 사용자가 확인하고 수정할 수 있도록 한다. 시간표를 등록하지 않은 사용자는 '미입력' 상태로 표시하며, 모든 시간에 참석 가능한 사용자로 간주하지 않는다.

(4) 공통 참석 가능 시간 탐색

매칭 기능은 모임 구성원의 시간표, 조회 기간, 탐색 시간 범위, 이동 여유 시간 및 최소 회의 시간을 입력으로 사용한다. 시간표는 일정한 길이의 슬롯으로 나누어 표현하며, 각 슬롯은 참석 가능 여부에 따라 비트값을 부여한다. 참석 가능한 슬롯은 1, 참석 불가능한 슬롯은 0으로 표현한다.

먼저 강의와 개인 일정에 이동 여유 시간을 반영하여 참석 불가능 구간을 계산한다. 이후 구성원별 비트열에 AND 연산을 적용하여 전원이 참석 가능한 슬롯을 구한다. 연속된 가능 슬롯을 하나의 시간 구간으로 묶고, 최소 회의 시간 이상인 구간만 후보로 제공한다. 시간 슬롯의 길이와 입력 시각이 슬롯 경계에 일치하지 않을 때의 처리 기준은 상세설계 단계에서 확정한다.

(5) 결과 시각화 및 일정 확정

매칭 결과는 시간표 형태로 제공하며, 시간대별 참석 가능 인원을 색상과 숫자로 표시한다. 전체 구성원 수와 시간표 입력 인원 수를 함께 안내하여 결과의 의미를 명확히 한다. 다른 구성원에게 공개하는 정보는 일정 조율에 필요한 참석 가능 여부를 중심으로 구성한다.

모임 관리자는 후보 중 하나를 선택하여 최종 일정을 확정하고, 일반 멤버는 확정된 일정을 조회할 수 있도록 한다. 확정 직전에는 최신 시간표를 기준으로 참석 가능 여부를 다시 검사한다. 확정 이후 시간표가 변경되어 충돌이 발생하면 일정 상세 화면에 재확인 필요 상태를 표시한다.

결과 공유는 링크 방식을 우선 구현하고, 이미지 저장은 핵심 기능 통합 이후 추가한다. 공유 범위는 최종 일정과 필요한 모임 정보로 제한하며, 개인의 상세 시간표는 공유 결과에 포함하지 않는다.

(6) 모임 관리 및 예외 처리

모임 생성자는 기본 관리자가 되며, 모임 정보 수정·삭제와 최종 일정 확정 권한을 갖는다. 일반 멤버는 초대 링크 또는 코드를 통해 모임에 참여하고, 자신의 시간표 등록·수정과 모임 탈퇴를 수행한다. 초대 정보의 유효성, 중복 가입 여부 및 요청자의 권한은 서버에서 확인한다.

관리자가 탈퇴하는 경우에는 관리자 위임 또는 모임 삭제 절차를 거치도록 설계한다. 모임 메모는 작성자와 작성 시각을 함께 저장하며, 수정·삭제 권한을 구분한다. 잘못된 입력, 유효하지 않은 초대 정보, 권한 없는 접근, 서버 처리 실패 등에 대해서는 원인과 후속 조치를 알 수 있는 안내를 제공한다.

(7) 개발 일정 및 역할 분담

개발 기간은 약 12주를 기준으로 계획한다. 1~2주에는 요구사항과 구현 범위를 확정하고, 시간표 자료 확보 및 외부 로그인 연동 가능성을 확인한다. 3~4주에는 화면 흐름, 데이터 구조, 권한 및 매칭 알고리즘을 설계한다. 5~7주에는 시간표 입력·저장·매칭과 계정·모임 기능을 구현하고, 8~9주에는 결과 시각화와 일정 확정 기능을 통합한다. 10~11주에는 기능·권한·성능 검증과 오류 수정을 수행하며, 12주에는 최종 시연과 보고서 작성을 완료한다.

팀장은 요구사항, 일정 및 기능 간 통합을 관리한다. 프론트엔드 담당자는 입력 화면과 결과 시각화를 구현하고, 알고리즘 담당자는 시간 모델과 매칭 로직을 설계한다. 데이터 처리 담당자는 시간표 가져오기와 내부 형식 변환을 구현하며, 테스트 담당자는 검증 사례와 통합 시험을 관리한다. 인증, 모임 관리, 데이터 저장 및 배포 작업의 담당자는 세부 일정 수립 시 추가로 배정한다.

(8) 검증 및 완료 기준

기능 검증은 로그인부터 시간표 등록, 모임 참여, 매칭, 일정 확정 및 조회까지의 전체 사용자 흐름을 기준으로 수행한다. 매칭 알고리즘은 정답을 사전에 확인한 사례와 비교하여 검증하며, 전원 참석 가능, 공통 시간 없음, 최소 회의 시간 미달, 이동 여유 시간 적용, 시간표 미입력 등의 조건을 포함한다.

성능 검증은 구성원 수와 조회 기간을 달리하며 수행한다. 측정 환경, 슬롯 단위, 반복 횟수 및 처리 시간의 측정 범위를 기록하고, 핵심 계산 시간과 사용자 화면의 응답 시간을 구분하여 평가한다. 또한 잘못된 파일 입력, 중복 가입, 비멤버 접근, 권한 없는 일정 변경 및 시간표 변경 후 확정 시도를 검사한다.

각 기능은 정상 동작뿐 아니라 오류 처리와 권한 검증을 통과한 경우 완료로 판단한다. 최종적으로 핵심 사용자 흐름을 시연할 수 있고, 정의된 검증 사례에서 기대 결과를 만족하는 시제품을 제출한다.